

Epistemik ve Ontik Belirsizlik: Mühendislikte Olasılığın İki Yüzü

ÖFY

August 2026

Özet

Olasılık kavramı iki farklı şeyi aynı adla anar. Birincisi bilen eksikliğidir: zarın sonucu fizik yasalarınca belirlidir, atıcı başlangıç koşullarını bilmediği için olasılığa başvurur. İkincisi bilinenin değil bilinebilenin sınıridir: radyoaktif bozunmanın zamanı, ne kadar bilgi toplanırsa toplansın belirlenemez. Bu ayrım pratik bir sonuç doğurur: birinci türden bir olasılık, bilgi arttıkça daralması gereken geçici bir duraktır; ikinci türden olasılık ise varış noktasının kendisidir. Ancak epistemik belirsizliğin kapatılabilir olması, kapatılmasının her zaman doğru olduğu anlamına gelmez; kaotik ve çok bileşenli sistemlerde kapatma maliyeti sağladığı faydayı aşar. Yazılım mühendisliği bu tartışmanın en saf örneğini sunar, çünkü sayısal bilgisayar tanımı gereği determinist bir aygıttır ve gözlenen her nondeterminizm ölçülmemiş bir değişkene işaret eder. Buna karşın son otuz yılın önemli veri yapıları ve dağıtık sistem teknikleri, ölçek ve performans karşılığında kesinlikten bilinçli olarak feragat eder. Mühendislikte olgunlaşmanın işareti belirsizliğin yok edilmesi değil, sınırının sayısallaştırılması ve bedelinin bilinmesidir.

Giriş

Bir olayın sonucu önceden söylenemediğinde iki farklı durum söz konusu olabilir. Ya sonuç belirlidir ancak onu belirleyen etkenler bilinmemektedir, ya da sonuç hiçbir bilgi düzeyinde belirli değildir. Her iki durumda da aynı matematiksel araca, olasılık kuramına başvurulur; fakat aracın ölçtüğü şey aynı değildir.

İlk duruma **epistemik olasılık** (*epistemic probability*) adı verilir. Terim bilgiyle ilgili anlamına gelen Yunanca *episteme* kökünden gelir. Burada olasılık, gözlemcinin bilgi eksikliğinin ölçüsüdür ve sistemin kendisine ait bir nitelik değildir. İkinci duruma **ontik olasılık** (*ontic* ya da *aleatoric probability*) denir; varlıkla ilgili anlamına gelen *ontos* kökünden türer. Burada belirsizlik sistemin fiziksel yapısına aittir ve gözlemcinin durumundan bağımsızdır.

Yaygın kabul, olasılığın her durumda birinci türden olduğu yönündedir. Bu kabul günlük deneyimle uyumludur: zar, kâğıt oyunu, hava tahmini gibi karşılaşılan olasılıksal durumların büyük çoğunluğu gerçekten de bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Ancak yirminci yüzyıl fiziği bu kabulün evrensel olmadığını göstermiştir. Bu not, iki olasılık türü arasındaki ayrımı kurmakta, ayrımın hangi durumlarda pratik sonuç doğurduğunu göstermekte ve mühendislik disiplinlerinde belirsizliğin nasıl ele alındığını incelemektedir. Olasılık kuramının matematiksel yapısı, ölçü kuramı temelleri ve istatistiksel çıkarım yöntemleri kapsam dışıdır.

Olasılığın İki Yorumu

Epistemik yorum

Epistemik yorumun klasik ifadesi Laplace’a aittir. Laplace, evrenin tüm parçacıklarının konum ve hızlarını bilen ve bunları çözümleyebilecek yeterlilikte bir zekâ için hiçbir şeyin belirsiz kalmayacağını, geleceğin de geçmiş gibi gözler önünde olacağını yazmıştır (Laplace, 1814). Bu çerçevede olasılık, insan zihninin bu ideal zekâdan olan uzaklığının ölçüsüdür.

Yaklaşımın en uç ifadesi De Finetti’de bulunur. De Finetti, olasılık kuramı üzerine yazdığı eserin önsözüne “olasılık yoktur” cümlesiyle başlar (De Finetti, 1974). İddia, olasılığın nesnelerin içinde bulunan bir nitelik olmadığı, yalnızca bir öznenin inanç derecesi olduğudur. Bu inanç derecesinin keyfi olmadığını gösteren argüman *Dutch book* argümanıdır: inanç dereceleri olasılık aksiyomlarına uymayan bir kişiye, hangi sonuç gerçekleşirse gerçekleşsin kaybettığı bir bahis kümesi sunulabilir. Tutarlılık, dışarıdan dayatılan bir kural değil, kayıptan kaçınmanın sonucudur.

Jaynes bu çizgiyi genişleterek olasılık kuramını eksik bilgi altında akıl yürütmenin mantığı olarak kurar; klasik mantığın kesinlik durumundaki hâli, olasılık kuramının özel bir durumudur (Jaynes, 2003).

Burada gözden kaçırılması gereken bir nokta vardır. Olasılık, bilgisizliği yalnızca adlandırmaz; ona yapı verir. “Bilmiyorum” ifadesi ile “0,3 olasılıkla” ifadesi arasındaki fark, ikincisinin bilgisizliğin biçimi hakkında bir iddia taşımasıdır. Cehalet tek başına sayı üretmez. Sayıyı üreten şey, bilgisizliğin içinde kalan yapısal bilgidir: zarın altı yüzünün bulunması, yüzler arasında ayırt edici bir fiziksel farkın olmaması, atışın tekrarlanabilir olması. Bu bilgiler olmadan 1/6 değeri türetilemez.

Ontik yorum

Karşı görüşe göre olasılık, gözlemciden bağımsız olarak dünyaya aittir. Bu görüşün üç ana biçimi vardır.

Frekansçı yorum, olasılığı uzun vadeli görelî frekans olarak tanımlar. Madeni paranın tura gelme olasılığı, atış sayısı sonsuza giderken tura oranının yakınsadığı değerdir. Bu tanım tek seferlik olaylara uygulanamaz; “yarın yağmur yağma olasılığı” frekansçı çerçevede doğrudan anlam taşımaz, çünkü yarın bir kez yaşanacaktır.

Eğilim yorumu (*propensity*) Popper tarafından bu güçlüğü aşmak için önerilmiştir (Popper, 1959). Olasılık, tekil bir deney düzeneginin belirli bir sonucu üretme yönündeki fiziksel eğilimidir. Tek bir atomun bozunma olasılığı, o atomun bir özelliğidir.

Kuantum mekaniği, ontik olasılığın en güçlü örneğini sunar. Standart yorumda bir ölçümün sonucu, ölçüm öncesinde belirli değildir; Born kuralı yalnızca sonuç dağılımını verir. Bu belirsizliğin epistemik olup olmadığı uzun süre tartışılmıştır. Einstein, Podolsky ve Rosen, kuantum mekaniğinin eksik

bir kuram olduğunu, altta yatan “gizli değişkenlerin” bulunması hâlinde determinizme dönüleceğini savunmuştur (Einstein, Podolsky ve Rosen, 1935).

Bell, bu tartışmayı felsefî olmaktan çıkarıp deneysel olarak sınanabilir hâle getirmiştir. Bell eşitsizliği, yerel gizli değişken kuramlarının sağlaması gereken bir sınır koyar; kuantum mekaniği ise bu sınırın ihlal edileceğini öngörür (Bell, 1964). Sonraki deneyler eşitsizliğin ihlal edildiğini göstermiş, bu çalışmalar 2022 Nobel Fizik Ödülü’ne konu olmuştur.

Bunun bu not açısından sonucu şudur: kuantum ölçüm sonuçlarındaki belirsizlik, daha fazla araştırmayla kapatılabilecek bir bilgi boşluğu değildir. “Yeterince çalışırsak determinizme döneriz” stratejisinin geçerli olmadığı bir alan mevcuttur.

İki yorumun bağlantısı

İki yorum birbirini dışlamaz. İstatistiksel mekanik ikisinin kesiştiği yerdir: entropi hem gözlemcinin mikro durum hakkındaki bilgisizliğinin ölçüsü hem de termodinamik bir büyüklüktür.

Bağlantıyı en açık biçimde Lewis’in *Temel İlke*’si (*Principal Principle*) kurar: bir olayın nesnel şansının x olduğu biliniyorsa, o olaya duyulan öznal inanç derecesi de x olmalıdır (Lewis, 1980). Bu ilkenin bilgi verici olması, epistemik ve ontik olasılığın aynı şey olmadığını gösterir. Aynı şey olsalardı ilke boş bir özdeşlik olurdu.

Belirsizliğin Kapatılabilirliği

Epistemik olasılık bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bilgi arttıkça daralması beklenir. Bu beklenti çoğu alanda karşılanır ve bilimsel ilerlemenin ölçütlerinden biridir. Hava tahmininde belirsizlik, ölçüm ağı ve sayısal model çözünürlüğü arttıkça sistematik olarak azalmıştır. Tıpta popülasyon düzeyindeki oranların yerini, hasta alt gruplarına özgü daha dar tahminler almaktadır.

Bu gözlem bir ilke önerir: olasılıksal bir açıklama bir durak olarak görülmeli, nihai cevap olarak kabul edilmemelidir. Ancak ilke üç durumda geçersizleşir.

Kapatılamaz belirsizlik

Kuantum ölçüm sonuçları örneğinde belirsizlik ilkesel olarak kapatılamaz. Burada determinizme ilerleme yönünde çaba harcamak, var olmayan bir yolu aramak anlamına gelir.

Pratik olarak kapatılamaz belirsizlik

Bazı sistemler determinist yasalara uyar ancak öngörülemez davranır. Lorenz, basit bir atmosfer modelinde başlangıç koşullarındaki çok küçük farkların zaman içinde üstel olarak büyüdüğünü göstermiştir (Lorenz, 1963). Bu olguya **kaos** adı verilir. Sistemin determinist olması, uzun vadeli tahmin için hiçbir güvence sağlamaz; çünkü gereken başlangıç koşulu hassasiyeti fiziksel olarak elde edilemez.

Benzer biçimde bir bardak sudaki molekül sayısı 10^{25} mertebesinde. Her molekülün konum ve hızını takip etmek ilkesel olarak mümkün olsa da hiçbir hesaplama kaynağıyla gerçekleştirilemez. Termodinamiğin olasılıksal olması bir eksiklik değil, ölçeğe uygun araç seçimidir.

Ölçülemeyen belirsizlik

Knight, olasılık dağılımının bilindiği durum ile dağılımın kendisinin bilinmediği durumu ayırmış, birincisine *risk*, ikincisine *belirsizlik* demiştir (Knight, 1921). Ellsberg, insanların bu iki durumu davranışsal olarak da ayırt ettiğini gösteren bir deney kurmuştur: karar vericiler, olasılıkları bilinen bir kumarı, olasılıkları bilinmeyen ama beklenen değeri aynı olan bir kumara sistematik biçimde tercih etmektedir (Ellsberg, 1961).

Bu ayrımın pratik sonucu, olasılık hesabının kendi geçerlilik alanının dışına taşındığında sahte kesinlik üretmesidir. Taleb, nadir ve yüksek etkili olayların standart olasılık modellerinde sistematik olarak eksik temsil edildiğini savunur (Taleb, 2007). Modelin ürettiği sayı ne kadar küçükse, o sayıya duyulan güvenin yarattığı risk o kadar büyük olabilir.

Yazılım Mühendisliğinde Belirsizlik

Sayısal bilgisayar tanımı gereği determinist bir aygıttır: aynı durumda aynı girdi aynı çıktıyı üretir. Dolayısıyla yazılımda karşılaşılan belirsizliğin neredeyse tamamı epistemiktir ve ilkesel olarak kapatılabilir. Bu, yazılım mühendisliğini önceki bölümdeki ayrımın gözlemlenmesi için elverişli bir alan hâline getirir.

Nondeterminizmin kaynakları

Determinist bir aygıtta gözlenen nondeterminizm, programın metninde görünmeyen bir girdiden kaynaklanır. Başlıca kaynaklar şunlardır:

- İş parçacığı (*thread*) zamanlaması ve paylaşılan duruma erişim sırası
- Ağ gecikmesi, paket kaybı ve mesaj sırasının değişmesi
- Gerçek zaman, rastgele sayı üretici, süreç kimliği gibi ortam değerleri
- Sıralaması tanımsız veri yapıları üzerinde yineleme
- Bellek adresleri ve önbellek durumu gibi donanım düzeyi ayrıntılar

Bu kaynakların hiçbirisi gerçek anlamda rastgele değildir; hepsi ölçülmemiş değişkenlerdir.

Belirsizliği kapatma yöntemleri

Gözlemlenebilirlik

“Sistem bazen yavaşlıyor” ifadesi olasılıksal görünür, ancak sistemin rastgele davrandığını değil, ilgili değişkenin ölçülmediğini bildirir. Günlükleme (*logging*), izleme (*tracing*) ve metrik toplama bu değişkeni görünür kılar. Gecikme dağılımının üst yüzdelik dilimlerindeki sıçramaların çöp toplama (*garbage collection*), kullanılmayan belleğin otomatik geri kazanımı) duraklamalarıyla örtüştüğü gözlemlendiğinde, olasılıksal bir gözlem nedensel bir açıklamaya indirgenmiş olur.

Kaynağın ortadan kaldırılması

İkinci strateji, nondeterminizm kaynağını saymak yerine yok etmektir. Değişmez (*immutable*) veri yapıları ve yan etkisiz fonksiyonlar kullanıldığında paylaşılan durum bulunmadığı için yarış koşulu (*race condition*) oluşamaz. Aynı isteğin birden çok kez işlenmesinin sonucu değiştirmemesi anlamına gelen **eş güçlülük** (*idempotency*) sağlandığında, ağı mesajı tekrar iletmesi sonuç açısından önemsizleşir.

Yeniden üretilebilir derleme (*reproducible build*), aynı kaynak koddan bayt düzeyinde aynı ikili dosyanın üretilmesidir; bağımlılık sürümlerinin kilit dosyalarıyla sabitlenmesi bunun ön koşuludur. Testlerde saatin, rastgele sayı üreticinin ve kimlik üretiminin dışarıdan enjekte edilmesi, aynı testin her koşulda aynı sonucu vermesini sağlar.

Sonucu belirsizliğe duyarsızlaştırma

Üçüncü strateji belirsizliği ortadan kaldırmaz, sistemin gözlenebilir davranışını ona bağımsız kılar. Zaman aşımı, yeniden deneme, geri çekilme (*backoff*) ve devre kesici (*circuit breaker*) kalıpları bu sınıftandır. Alt katmanda stokastik olan bir ortamın üzerine, davranışı tahmin edilebilir bir yüzey konur.

Formal yöntemler

Eşzamanlı sistemlerde olası çalışma sıralarının sayısı kombinatorik olarak büyür ve insan sezgisiyle taranamaz. Bu durumda çözüm olasılıkları saymak değil, durum uzayını mekanik olarak taramak ya da sınıfı yapısal olarak kapatmaktır. TLA+ gibi belirtim dilleri birinci yolu, tek yazarlı tasarım ve aktör modeli ikinci yolu izler.

Bilinçli olarak olasılığa geçiş

Belirsizliğin kapatılması her zaman doğru hamle değildir. Son otuz yılın önemli veri yapıları ve dağıtık sistem tekniklerinin bir bölümü, kesinlikten feragat ederek karşılığında hafıza, hız ya da esneklik satın alır. Bunların ortak niteliği, feragat edilen kesinliğin *sınırının bilinmesidir*; kontrolsüz değil, fiyatı hesaplanmış bir belirsizlik söz konusudur.

Bloom filtresi

Bir elemanın kümede bulunup bulunmadığını sıyanan olasılıksal veri yapısıdır (Bloom, 1970). Elemanların kendisini saklamaz; yalnızca bir bit dizisi tutar. Eleman eklenirken birkaç karma (*hash*) fonksiyonundan geçirilir ve karşılık gelen bitler bire çevrilir. Sorguda aynı bitlere bakılır.

Yapının davranışı asimetriktir. “Yok” cevabı kesindir; ilgili bitlerden biri sıfırsa eleman hiç eklenmemiştir. “Var” cevabı ise yanlış olabilir, çünkü bitler başka elemanlarca doldurulmuş olabilir. Bu yanlış olumlu (*false positive*) oranı bit dizisinin uzunluğu ve karma fonksiyonu sayısı ile önceden ayarlanır. Karşılığında, elemanların doğrudan saklanmasına göre bir ila iki mertebe hafıza tasarrufu sağlanır.

Tipik kullanım, veritabanının diske erişmeden önce kaydın varlığını sınamasıdır. Filtre “yok” derse disk erişimi tümüyle atlanır; “var” der ve yanılırsa maliyet yalnızca gereksiz bir okumadır.

HyperLogLog

Bir veri akışındaki farklı eleman sayısını (*cardinality*) tahmin eder (Flajolet ve ark., 2007). Kesin sayım tüm kimliklerin saklanması gerektirir; yüz milyon tekil kullanıcı için bu gigabayt mertebesinde hafıza demektir.

HyperLogLog kimlikleri saklamaz. Her elemanın karma değerindeki baştaki sıfır dizisinin uzunluğunu izler; uzun sıfır dizilerinin gözlenmesi çok sayıda farklı

eleman bulunduğuna işaret eder. Birkaç kilobayt hafızayla, yüzde iki mertebesinde bir hata payıyla sayım yapılabilir. Web analitiği araçlarındaki tekil ziyaretçi sayıları bu yöntemle hesaplanır; bu bağlamda yüzde iki hata pratik bir sorun oluşturmazken hafıza tasarrufu belirleyicidir.

Tutarlı karma

Verinin sunucular arasında dağıtımında en basit yöntem, anahtarın karma değerinin sunucu sayısına bölümünden kalanını kullanmaktır. Bu yöntemin kusuru, sunucu sayısı değiştiğinde neredeyse tüm anahtarların yer değiştirmesidir.

Tutarlı karma (*consistent hashing*), sunucuları ve anahtarları dairesel bir değer uzayına yerleştirir; her anahtar saat yönünde karşılaştığı ilk sunucuya atanır (Karger ve ark., 1997). Sunucu eklendiğinde yalnızca yeni sunucunun sorumluluk aralığına düşen anahtarlar taşınır. Bedeli, rastgele yerleşimden kaynaklanan yük dengesizliğidir; her sunucunun daire üzerinde birden çok sanal noktayla temsil edilmesiyle bu dengesizlik azaltılır.

İki seçenek gücü

Yük dağıtımında en az yüklü sunucuyu seçmek, tüm sunucuların yükünün sorgulanmasını gerektirir. Bunun yerine rastgele iki sunucu seçilip aralarında daha az yüklü olanın kullanılması, en yüksek yükü tam sorgulamaya çok yakın bir düzeyde tutar (Mitzenmacher, 2001). Tek bir ek sorgu, tam bilgiye yakın bir sonuç sağlar.

Büyük dil modelleri

Büyük dil modeli, her adımda sonraki simge (*token*) üzerinde bir olasılık dağılımı üretir ve bu dağılımdan örnekleme yaparak metin oluşturur. Aynı girdinin farklı çıktıları üretmesinin nedeni budur. Klasik yazılımın “girdi X ise çıktı Y ” garantisini burada bulunmaz; sistemin doğruluğu tekil çıktı üzerinden değil, dağılımın niteliği üzerinden değerlendirilir.

Diğer Mühendislik Alanlarında Aynı Ayrım

Epistemik belirsizliğin ölçülmesi ve fiyatlandırılması yalnızca yazılıma özgü değildir. Farklı disiplinlerde aynı yapı farklı adlarla karşımıza çıkar.

Yapı mühendisliği

Klasik yaklaşım determinist bir hesap ile güvenlik katsayısını birleştirir: malzeme dayanımı bir katsayıya bölünür, yük hesaplanır, taşıma kapasitesinin yeterliliği sınanır. Güvenlik katsayısı, belirsizliği ölçmeden kaba bir marjla örtme yöntemidir.

Sınır durum tasarımı bunun yerine olasılıksal bir çerçeve kurar. Malzeme dayanımı da gelecek yük de birer dağılımdır; hedef, yapı ömrü boyunca göçme olasılığını kabul edilebilir bir eşiğin altında tutmaktır. Deprem yönetmeliklerindeki “50 yılda %10 aşılma olasılığı” türü ifadeler bu çerçevenin doğrudan sonucudur. Burada dikkat çeken nokta, hedefin “yapı yıkılmaz” değil “yıkılma olasılığı şu eşiğin altındadır” biçiminde kurulmasıdır.

Güvenilirlik mühendisliği

Bir bileşenin ne zaman arızalanacağı determinist olarak söylenemez. Bunun yerine arızalar arası ortalama süre ve arıza oranı eğrileri kullanılır. Uçak bakımı bu temelde planlanır: parça arızalandığında değil, arıza olasılığı eşiği aşmadan önce değiştirilir.

Yedeklilik (*redundancy*) aynı mantığın tasarıma yansımasıdır. Tek bileşenin arıza olasılığı 10^{-5} ise, birbirinden bağımsız iki bileşenin aynı anda arızalanma olasılığı 10^{-10} mertebesine iner. Bu hesabın kritik varsayımı bağımsızlıktır; ortak bir nedene bağlı arızalarda hesap geçersizleşir.

Kontrol mühendisliği

Klasik kontrol kuramı sistemin tam olarak bilindiğini varsayar. Gerçekte sensörler gürültülü ve model yaklaşıktır. Kalman filtresi, gürültülü ölçümü belirsiz modelle olasılıksal olarak birleştirerek durum tahmini üretir (Kalman, 1960). Konum belirleme sistemleri, uçak otopilotları ve robot navigasyonu bu yöntemeye dayanır. Burada olasılık giderilmesi gereken bir kusur değil, çözümün aracıdır.

Haberleşme

Shannon, gürültülü bir kanal üzerinden hatasız iletişimin mümkün olduğu azami hızı belirlemiştir (Shannon, 1948). Kanal gürültüsü fiziksel bir olgudur ve ortadan kaldırılamaz; ancak hata düzeltme kodlarıyla hata olasılığı istenen düzeye indirilebilir. Bedeli bant genişliğidir: aynı bilgiyi taşımak için daha fazla simge gönderilir. Optik ortamdaki çiziklere karşın verinin okunabilmesi ve derin uzay iletişiminin işleme bu değiş tokuş sonucudur.

Malzeme bilimi ve üretim

Kırılğan malzemelerin dayanımı Weibull dağılımıyla modellenir (Weibull, 1951). Bunun nedeni kırılmanın malzemedeki en büyük mikro çatlağa bağlı olması ve bu çatlağın konum ve boyutunun rastgele dağılmasıdır. Aynı üretim partisinden çıkan iki numune farklı yük altında kırılır.

Yarı iletken üretiminde verim (*yield*), bir dilimdeki tümdevrelerden çalışır durumda olanların oranıdır. Kirlilik parçacıkları ve litografi hataları rastgele dağıldığı için tam verim hedeflenmez; fiyatlandırma beklenen verim üzerinden yapılır. Üretilen tümdevrelerin sınanıp hız sınıflarına ayrılarak farklı ürün olarak satılması, belirsizliğin yok edilmek yerine ürünleştirilmesidir.

Ortak örüntü

Alanlar arasında yinelenen bir olgunlaşma sırası görülür. Önce determinist model ve güvenlik katsayısı gelir; belirsizlik ölçülmez, kaba bir marjla örtülür. Ardından belirsizliğin ölçülmesi ve dağılım olarak modellenmesi gelir. Son aşamada hedef “hata olmasın” dan “hata olasılığı şu eşik altında olsun” a dönüşür.

Aynı sırayla yinelenen bir tehlike de vardır. Olasılık hesabı, hesaba katılmayan bir bağımlılık ya da model hatası bulunduğu anda sahte güven üretir. Fukushima kazasında deprem ve tsunami bağımsız olaylar olarak modellenmişti; oysa ortak bir nedene bağlıydılar ve bu nedenle hesaplanan kaza olasılığı gerçekte olduğundan küçük çıkmıştı.

Sonuç

Olasılık kavramının iki farklı şeyi adlandırması, pratik bir soruyu zorunlu kılar: eldeki belirsizlik hangi türdendir. Soru, belirsizlikle ne yapılacağını belirler.

Belirsizlik epistemikse ve kapatma maliyeti makulse, kapatılmalıdır. Yazılım mühendisliğindeki belirsizliklerin büyük çoğunluğu bu sınıftandır ve “bazen oluyor” türü ifadeler bir açıklama değil, ölçüm eksikliğinin itirafıdır. Belirsizlik ontikse, kapatma çabası var olmayan bir yolu aramaktır. Belirsizlik ilkesel olarak kapatılabilir ama pratik olarak kapatılamıyorsa, doğru hamle onu ölçmek ve sınırını bilmektir.

Buradan çıkan asıl ayrım, belirsizliğin varlığı ile ölçülmüşlüğü arasındadır. Bloom filtresinin yanlış olumlu oranı ile bir sistemin “bazen bozulması” arasındaki fark, belirsizliğin miktarı değil, sınırının bilinip bilinmemesidir. Birinci durumda belirsizlik bir tasarım parametresidir; ikincisinde teşhis edilmemiş bir kusurdur. Mühendislik uygunluğunun ölçütü belirsizliğin sıfırlanması değil, bu iki durumun ayırt edilebilmesidir.

Çerçevenin sınırları vardır. Epistemik ve ontik ayrımı, kuantum mekaniğinin farklı yorumları altında farklı biçimler alır; determinist yorumlar mevcuttur ve tartışma kapanmış değildir. Ayrıca pratikte iki belirsizlik türü çoğu zaman iç içedir: bir modelin tahmin hatası hem parametre belirsizliğinden hem de sistemin doğal değişkenliğinden kaynaklanır ve bu iki bileşen kolayca ayrıştırılamaz.

Açık kalan sorulardan biri, ölçülemeyen belirsizliğin nasıl ele alınacağıdır. Knight’ın belirsizlik kategorisi ve model hatası, olasılık diliyle tam olarak ifade edilemez; bu alan için sağlamlık (*robustness*) ve kırılabilirliğin azaltılması gibi olasılık dışı ölçütler önerilmiştir, ancak bunların sistematik bir kuramı henüz yoktur.

Kaynaklar

- Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics*, 1(3).
- Bloom, B. H. (1970). Space/Time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors. *Communications of the ACM*, 13(7).
- De Finetti, B. (1974). *Theory of Probability*. Wiley.
- Einstein, A., Podolsky, B. ve Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? *Physical Review*, 47.
- Ellsberg, D. (1961). Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. *Quarterly Journal of Economics*, 75(4).
- Flajolet, P., Fusy, É., Gandouet, O. ve Meunier, F. (2007). HyperLogLog: The Analysis of a Near-Optimal Cardinality Estimation Algorithm. *Proceedings of AofA*.

- Jaynes, E. T. (2003). *Probability Theory: The Logic of Science*. Cambridge University Press.
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1).
- Karger, D., Lehman, E., Leighton, T., Panigrahy, R., Levine, M. ve Lewin, D. (1997). Consistent Hashing and Random Trees. *Proceedings of STOC*.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.
- Laplace, P. S. (1814). *Essai philosophique sur les probabilités*.
- Lewis, D. (1980). A Subjectivist's Guide to Objective Chance. R. C. Jeffrey (Ed.), *Studies in Inductive Logic and Probability*, Cilt II. University of California Press.
- Lorenz, E. N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2).
- Mitzenmacher, M. (2001). The Power of Two Choices in Randomized Load Balancing. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 12(10).
- Popper, K. R. (1959). The Propensity Interpretation of Probability. *British Journal for the Philosophy of Science*, 10(37).
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan*. Random House.
- Weibull, W. (1951). A Statistical Distribution Function of Wide Applicability. *Journal of Applied Mechanics*, 18.